

Колаборација, догађаји и типичне грешке

Управљање пословним процесима

- Подсетник: основни BPMN елементи
- Deadlock-ови и типичне грешке у моделу
- Колаборација између процеса
- Догађаји (events) у пракси
- Call activity – позив других процеса

Већ смо видели:

- Основне BPMN елементе у Бонити:
 - Start / End events
 - User / Service / Script tasks
 - XOR и AND gateways
 - Pools и swimlane-ови
- Минималан процес:
 - Start → (User task) → (Script/Service) → End
 - повезан са actors и BDM-ом

Данас идемо даље ка **реалнијим и робуснијим процесима**.

Зашто причамо о грешкама и deadlock-овима?

- Реални процеси су:
 - дужи,
 - имају више грана,
 - имају више учесника
- Без пажње:
 - лако се направи „замка“:
 - процес чека нешто што никад не стигне
 - нека грана никад не може да се догоди
- Циљ:
 - да препознате и избегнете најчешће BPMN „грешке“ (smells)

Deadlock - шта је то у контексту BPMN?

- Познат из конкуретног програмирања:
 - два или више процеса чекају један другог → нико не напредује
- У BPMN-у:
 - комбинација gateway-а, догађаја и токова
 - доводи до тога да инстанца процеса „заглави“ и никад не дође до end event-а
- У Бонити:
 - видећете инстанцу која је „у току“, али јој се ништа не дешава

Типичан извор deadlock-а: погрешан AND gateway

Пример:

1. AND split – процес се грана на две паралелне гране
2. На једној грани се налази услов који није увек задовољен
3. AND join – чека да обе гране стигну
4. Ако једна грана никад не стигне → процес заглави

Лекција:

- AND join мора бити сигуран да ће све гране увек моћи да стигну
- Ако не, можда треба XOR/Inclusive gateway или друга структура.

Типична грешка: погрешно коришћење gateway-a

- Gateway није „украшени чвор“:
 - сваки излазни ток мора имати јасну логику
- Лоши обрасци:
 - више излазних стрелица из task-a без gateway-a
 - XOR gateway са гранама које немају услов/подразумевани ток
 - Parallel gateway где једна грана заправо није паралелна, већ условна

Препорука:

- за сваку одлуку:
 - најчешће XOR gateway
 - јасно наведени услови или default грана

Типична грешка: unreachable task-ови

- Task који:
 - нема **ниједан** улазни ток
 - или се налази у грани до које никад не води важећи услов
- Последица:
 - тај део процеса се никада не извршава
- Како препознати:
 - визуелни преглед дијаграма
 - гледање у Portal-у: да ли се тај task икад појави?

Типична грешка: процес без јасног краја

- Нема end event-а:
 - инстанца формално никад не заврши
 - тешко је мерити трајање и „успешан завршетак“
- Превише end event-ова без јасног значења:
 - „End1“, „End2“, „End3“ без описног назива
- Препоруке:
 - сваки процес мора имати бар један end even
 - ако има више:
 - јасно их именовати (нпр. „Approved“, „Rejected“, „Cancelled“)

Колаборација процеса: зашто нам треба?

У реалним системима:

- Не решавамо све једним огромним процесом
- Имамо:
 - више процеса који сарађују
 - део логике који желимо да поново искористимо
 - различите „учеснике“ (организације, системи)

Примери:

- Процес „Отвори аукцију“ позива процес „Прикупљање понуда“
- Процес „Обрада рекламације“ позива процес „Рефундација новца“

Начини колаборације (BPMN perspective)

У BPMN-у:

- Више **pool-ова**:
 - сваки представља посебан процес / систем / организацију
- Комуникација:
 - преко **message flow** стрелица
- У Бонити:
 - најчешће користимо:
 - **call activity** (један процес позива други)
 - или message/signal event-е (напредније, наредни час)

Данас: фокус на **call activity**.

Call Activity: идеја

- Call activity:
 - task у процесу који позива други процес (sub-process)
- Користи се за:
 - поновну употребу истог процеса на више места
 - одвајање сложенијег дела у посебан процес
- Позвани процес:
 - може имати своје start/end, своје actor-е и BDM

Call Activity у Бонити (основни кораци)

У Bonita Studio-у:

1. Креирати суб-процес (pool)
2. У главном процесу:
 - додати call activity у дијаграм
3. У својствима call activity:
 - изабрати који процес се позива
 - подесити мапирање података (input/output)
4. Deployment:
 - водити рачуна да су оба процеса deploy-овани

Догађаји (events) – шира слика

До сада:

- Start / End events

Следећи корак:

- **Intermediate events:**
 - нешто се дешава у току процеса
- **Boundary events:**
 - „каче“ се на task/subprocess
 - реагују ако се деси одређени догађај (нпр. грешка, timeout)

Типови које ћемо видети:

- Timer even
- Error even

Timer events (тајмери)

- Када су корисни:
 - дефинисање рокова
 - подсетници
 - ескалације (нпр. ако нико не обради захтев X дана)
- Два типична начина употребе:
 1. **Intermediate catching timer event:**
 - процес чека одређено време пре наставка
 2. **Boundary timer event:**
 - постављен на user task
 - ако рок истекне, активира ескалација/алтернативни ток

Пример: boundary timer на user task-y

Scenario:

- User task: „Approve auction“
 - Assigned to manager
- Boundary timer event:
 - ако менаџер не реагује за 3 дана:
 - процес иде у алтернативни ток:
 - подсетник,
 - промена assignee-а,
 - аутоматско одбијање/одобравање, итд.

BPMN:

- User task са малим clock иконицом „прикаченом“ са стране.

Error events (грешке)

- Када користимо:
 - када желимо да ухватимо грешке током:
 - извршења конектора,
 - сервисних/скрипт task-ова,
 - позваних процеса
- **Boundary error event:**
 - прикачен на task/subprocess
 - ако се деси грешка -> прекида task
 - ток иде у алтернативну грану (error handling)

Пример:

- Service task „Call payment service“ + boundary error even → ако сервис врати грешку, идемо у ручну обраду.

Типичне грешке са догађајима

- Заборављени boundary event:
 - дода се на task, али се не повеже даље
- Без јасне логике после догађаја:
 - нпр. timer активира ток који никуд не води

Препорука:

- користити догађаје тамо где постоји јасна пословна потреба
- проверити:
 - има ли смислен крај после тог догађаја?
 - да ли можемо да објаснимо „шта се дешава када“ у 2-3 реченице?

Где можете да употребите:

- **Call activity:**

- main процес -> sub-процес за одређену фазу
- main процес -> sub-процес за секвенцу која се понавља на више места

- **Timer events:**

- временски рок за кодификацију
- временски рок за одговоре владе

- **Error events:**

- грешка при слању мејла
- грешка у позиву спољног сервиса (ако га имате)

Мини провера за BPMN квалитет

Пре него што предате модел:

- ☐ Да ли процес има бар један јасно именован end event?
- ☐ Да ли сваки user task има actor-а?
- ☐ Да ли сваки gateway има смислене услове и/или default гране?
- ☐ Да ли постоји бар једна путања од start до end event-а без заглављивања?
- ☐ Да ли постоји бар један пример:
 - догађаја (timer/error) или
 - call activity, ако је потребно?

- Колаборација процеса у Бонити
- Multi-instance task-ови (нпр. више добављача / више понуда)
- Рад са документима
- Динамички избор извршиоца (динамична додела посла)
- Још практичних примера везаних за пројекат

Питања?